Lógica Matemática

Método Dedutivo

Método Dedutivo

1. Todas as **implicações** e **equivalências** foram demonstradas até aqui pelo "**Método das tabelas-verdade**". Vamos agora exemplificar a demonstração de **implicações** e **equivalências** por um método mais eficiente, denominado "**Método dedutivo**".

- Dedutivo: geral para o particular

- Sequência de passos lógicos e operações válidas para mostrar a veracidade de uma proposição.

No emprego do "**Método dedutivo**" desempenham papel importante as equivalências relativas à "Álgebra das Proposições", que, observamos, subsistem quando as **proposições simples** p, q, r, t (verdadeira) e c (falsa), que nelas figuram, são substituídas respectivamente por **proposições compostas** P, Q, R, T (tautologia) e C (contradição).

1. Exemplificação

(1) Demonstrar as implicações:

(i) $c \Rightarrow p$ (ii) $p \Rightarrow t$

Obs: $P \Rightarrow Q, \ se \ e \ somente \ se, \ P \rightarrow Q \Leftrightarrow T$

(i) $c \rightarrow p \Longleftrightarrow \sim c \vee p \Longleftrightarrow t \vee p \Longleftrightarrow t$ C.Q.D

(ii) $p \rightarrow t \Longleftrightarrow \sim p \vee t \Longleftrightarrow t$ C.Q.D

(2) Demonstrar a implicação: $p \wedge q \Rightarrow p$ (Simplificação)

$$p \wedge q \rightarrow p \Longleftrightarrow \sim(p \wedge q) \vee p \Longleftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee p \Longleftrightarrow$$

$$(\sim p \vee p) \vee \sim q \Longleftrightarrow T \vee \sim q \Longleftrightarrow T$$

C.Q.D

(3) Demonstrar a implicação: $p \Rightarrow p \vee q$ (Adição)(Modus ponens)

(4) Demonstrar a implicação: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$

(5) Demonstrar a implicação: $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$ (Modus tollens)

Resolver!!!!

Resolver!!!!

(6) Demonstrar a implicação: $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$ (Silogismo disjuntivo)

(7) Demonstrar a implicação: $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$

(8) Demonstrar a implicação: $p \Rightarrow q \rightarrow p$

(9) Demonstrar a implicação: $p \Rightarrow \sim p \rightarrow q$

(10) Demonstrar a implicação: $p \rightarrow q \Rightarrow p \wedge r \rightarrow q$

(11) Demonstrar a equivalência: $p \to q \Leftrightarrow p \wedge \sim q \to c$ (Redução a absurdo)

$$p \wedge \sim q \to c \Leftrightarrow \sim(p \wedge \sim q) \vee c \Leftrightarrow \sim(p \wedge \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim\sim q)$$

$$\Leftrightarrow \sim p \vee q \Leftrightarrow p \to q$$ C.Q.D

(12) Demonstrar a equivalência: $p \to q \Leftrightarrow p \vee q \to q$ Resolver!!!!

(13) Demonstrar a equivalência: $(p \to q) \wedge (p \to \sim q) \Leftrightarrow \sim p$

$$(p \to q) \wedge (p \to \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim q)$$

$$\Leftrightarrow \sim p \vee C \Leftrightarrow \sim p$$ C.Q.D

(14) Demonstrar a equivalência: $p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (Exportação-Importação)

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee r) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \sim(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r$$ C.Q.D

(15) Demonstrar a equivalência: $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \vee q \rightarrow r$

(16) Demonstrar a equivalência: $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$

(17) Demonstrar a equivalência: $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s) \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r \vee s$

Resolver!!!!

4. FORMA NORMAL DAS PROPOSIÇÕES

Definição – Diz-se que uma proposição está na **forma normal** (FN) se e somente se, quando muito, contém os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$.

Exemplificando, estão na **forma normal** (FN) as seguintes proposições:

$$\sim p \wedge \sim q, \qquad \sim(\sim p \vee \sim q), \qquad (p \wedge q) \vee (\sim q \vee r)$$

Toda a proposição pode ser levada para uma FN equivalente pela eliminação dos conectivos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$, se existirem, isto é, pela substituição de $p \rightarrow q$ por $\sim p \vee q$ e de $p \leftrightarrow q$ por $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$.

Há duas espécies de FN para uma proposição: a **forma normal conjuntiva** (FNC) e a **forma normal disjuntiva** (FND), que a seguir vamos definir e exemplificar.

5. FORMA NORMAL CONJUNTIVA

Definição – Diz-se que uma proposição está na **forma normal conjuntiva** (FNC) se e somente se são verificadas as seguintes condições:

(1) Contém, quando muito, os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$;
(2) $\sim$ não aparece repetido (como $\sim\sim$) e não tem alcance sobre $\wedge$ e $\vee$ (isto é, só incide sobre letras proposicionais);
(3) $\vee$ não tem alcance sobre $\wedge$ (isto é, não há componentes do tipo $p \vee (q \wedge r)$).

Exemplificando, estão na FNC as seguintes proposições:

$$\sim p \vee \sim q, \qquad \sim p \wedge q \wedge r, \qquad (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee \sim r)$$

Para toda proposição pode-se determinar uma FNC equivalente mediante as seguintes transformações:

(1) Eliminando os conectivos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ mediante a substituição de $p \rightarrow q$ por $\sim p \vee q$ e de $p \leftrightarrow q$ por $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$;
(2) Eliminando negações repetidas e parêntesis precedidos de $\sim$ pelas regras da "Dupla negação" e de "DE MORGAN";
(3) Substituindo $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \wedge q) \vee r$ pelas suas equivalentes respectivas $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ e $(p \vee r) \wedge (q \vee r)$.

6. FORMA NORMAL DISJUNTIVA

Definição – Diz-se que uma proposição está na **forma normal disjuntiva** (FND) se e somente se são verificadas as seguintes condições:

(1) Contém, quando muito, os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$;
(2) $\sim$ não aparece repetido (como $\sim\sim$) e não tem alcance sobre $\wedge$ e $\vee$ (isto é, só incide sobre letras proposicionais);
(3) $\wedge$ não tem alcance sobre $\vee$ (isto é, não há componentes do tipo $p \wedge (q \vee r)$).

Exemplificando, estão na FND as seguintes proposições:

$$\sim p \vee q, \qquad p \vee (\sim q \wedge r), \qquad (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q \wedge r)$$

Para toda proposição pode-se determinar uma FND equivalente mediante as seguintes transformações:

(1) Eliminando os conectivos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ mediante a substituição de $p \rightarrow q$ por $\sim p \vee q$ e de $p \leftrightarrow q$ por $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$;
(2) Eliminando negações repetidas e parêntesis precedidos de $\sim$ pelas regras da "Dupla negação" e de "DE MORGAN";
(3) Substituindo $p \wedge (q \vee r)$ e $(p \vee q) \wedge r$ pelas suas equivalentes respectivas $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ e $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$.

7. PRINCÍPIO DE DUALIDADE

Seja P uma proposição que só contém os conectivos $\sim$, $\wedge$ e $\vee$. A proposição que resulta de P trocando cada símbolo $\wedge$ por $\vee$ e cada símbolo $\vee$ por $\wedge$ chama-se a **dual** de P. Assim, p. ex., a **dual de** $\sim((p \wedge q) \vee \sim r)$ é $\sim((p \vee q) \wedge \sim r)$.

Princípio de dualidade: Se P e Q são proposições **equivalentes** que só contêm os conectivos $\sim$. $\wedge$ e $\vee$, então as suas **duais** respectivas P_1 e Q_1 também são **equivalentes.**

Assim, p. ex., da equivalência $p \wedge (p \vee q) \Longleftrightarrow p$ deduz-se, pelo Princípio de dualidade, a equivalência $p \vee (p \wedge q) \Longleftrightarrow p$.

Analogamente, a partir de $(p \wedge \sim p) \vee q \Longleftrightarrow q$ deduz-se, pelo Princípio de dualidade: $(p \vee \sim p) \wedge q \Longleftrightarrow q$.

1. Demonstrar as equivalências:

(a) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ (b) $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

2. Simplificar as proposições:

(a) $\sim(\sim p \rightarrow \sim q)$ (b) $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(a) $\sim(\sim p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim(\sim\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim(p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim p \wedge q$

(b) $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \wedge (\sim q \vee q)$

$\Leftrightarrow \sim p \wedge T \Leftrightarrow \sim p$

3. Simplificar as proposições:

(a) $\sim(p \vee \sim q)$ (b) $\sim(\sim p \wedge q)$

(c) $\sim(\sim p \vee \sim q)$ (d) $(p \vee q) \wedge \sim p$

(e) $(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow q)$ (f) $p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$

5. Usar o "Método dedutivo" para demonstrar:

(a) $p \wedge \sim p \Rightarrow q$

(b) $\sim p \rightarrow p \Longleftrightarrow p$

(c) $p \rightarrow p \wedge q \Longleftrightarrow p \rightarrow q$

(d) $(p \rightarrow q) \rightarrow q \Longleftrightarrow p \vee q$

(e) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \Longleftrightarrow p \wedge q \rightarrow r$

(f) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Longleftrightarrow p \rightarrow q \wedge r$

7. Determinar uma **forma normal conjuntiva** (FNC) equivalente para cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \rightarrow q$

(b) $p \rightarrow \sim p$

(c) $p \leftrightarrow \sim p$

(d) $p \veebar \sim p$

8. Determinar uma **forma normal disjuntiva** (FND) equivalente para cada uma das seguintes proposições:

(a) $\sim(\sim p \vee \sim q)$

(b) $\sim(p \rightarrow q)$

(c) $(p \rightarrow q) \wedge \sim p$

(d) $\sim(p \vee q)$

(e) $(p \rightarrow q) \vee \sim p$

(f) $\sim(p \wedge q)$

(g) $p \veebar \sim p$

(h) $p \leftrightarrow \sim p$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.